

农业生物技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应生物农业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下作物品种选育、生物肥料与生物农药生产与应用、食用药用菌工厂化生产等岗位（群）的新要求，不断满足生物农业行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科农业生物技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校农业生物技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

农业生物技术（470103）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（47）
所属专业类（代码）	生物技术类（4701）
对应行业（代码）	农业（01）、科技推广和应用服务业（75）
主要职业类别（代码）	作物遗传育种栽培技术人员（2-03-05-00）、生物发酵工程技术人员（2-02-36-03）、食用菌生产工（5-01-02-03）、农业技术员（5-05-01-01）
主要岗位（群）或技术领域	作物品种选育、生物肥料与生物农药生产与应用、食用药用菌工厂化生产……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向农业、科技推广和应用服务业的作物遗传育种栽培技术人员、生物发酵工程技术人员、食用菌生产工、农业技术员等职业，能够从事作物新品种选育、种苗脱毒快繁、生物肥料生产与应用、生物农药生产与应用、食用药用菌工厂化生产工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握生物遗传、作物新品种选育、植物组织培养、微生物和微生物发酵、生物肥料生产与应用、生物农药生产与应用、食用药用菌栽培管理的专业基础知识；

（6）掌握生物遗传、作物新品种选育技术技能，具有作物新品种选育和新品种推广示范能力；

（7）掌握植物组织培养技术技能，具有作物种苗脱毒快繁能力；

（8）掌握微生物和微生物发酵技术技能，具有微生物菌种选育、生物发酵设备使用维护与工艺控制能力；

（9）掌握生物肥料生产与应用技术技能，具有生物肥料生产和安全应用能力；

（10）掌握生物农药生产与应用技术技能，具有生物农药生产和安全应用能力；

（11）掌握食用药用菌栽培管理技术技能，具有食用药用菌菌种繁育和工厂化生产能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（14）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（15）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：有机化学、生物化学、土壤与土壤改良、植物与植物生理、微生物基础、生物遗传基础、生物统计基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：作物现代育种技术、植物组织培养技术、微生物发酵技术、发酵设备使用与维护、农业生物产品生产技术、食用药用菌生产技术、农业生物产品质量与安全等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	作物育种技术	① 种质资源收集整理。	教学内容： ① 制定育种目标、搜集品种资源、选择自然变异。 ② 性状有性杂交重组、性状回交转育、远缘杂交技术、诱变育种技术。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	作物育种技术	② 作物新品种选育	③ 杂种优势利用技术、细胞突变体筛选技术、体细胞杂交技术。 ④ 多倍体育种技术、单倍体育种技术和基因工程技术。 教学要求： ① 熟悉杂种优势利用基本原则。 ② 了解基因工程、细胞工程在作物新品种选育上的应用状况。 ③ 掌握选择育种、杂交育种、回交育种、倍性育种程序和方法。 ④ 掌握杂交种选育程序方法
2	植物组织培养技术	① 培养基原料准备与制备。 ② 脱毒种苗生产方案设计。 ③ 种苗工厂化生产质量检测。 ④ 试管苗的驯化	教学内容： ① 植物组培车间的布局与管理。 ② 植物组培培养基制备技术，外植体获取和消毒灭菌，无菌接种技术玻璃化、褐变、污染的原因和控制方法，继代培养技术，生根培养技术。 ③ 试管苗培养管理，试管苗驯化移栽。 ④ 脱毒种苗检测。 教学要求： ① 掌握植物组培培养基制备方法。 ② 无菌接种、继代培养、生根培养技术。 ③ 具备试管苗培养驯化与管理能力
3	微生物发酵技术	① 菌种制备。 ② 发酵工艺优化。 ③ 发酵过程控制与管理	教学内容： ① 培养基制备技术。 ② 空气除菌技术。 ③ 菌株分离筛选，菌种保藏技术，菌种扩大培养技术。 ④ 发酵过程调控技术及杂菌防控技术，发酵产物的分离与提取。 教学要求： ① 掌握培养基制备、菌种保藏、菌种扩大培养技术。 ② 具备发酵过程工艺调控和杂菌防控能力
4	发酵设备使用与维护	① 发酵设备运行记录。 ② 发酵设备操作。	教学内容： ① 原料预处理设备使用与维护，发酵罐的使用与维护，供气设备的使用与维护。 ② 培养基制备、灭菌设备的使用与维护。 ③ 发酵产品分离提取设备的使用与维护。 ④ 发酵设备使用与维护档案的撰写与保存。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	发酵设备使用与维护	③ 发酵设备维护保养	教学要求： ① 熟悉发酵设备使用与维护的基本原则和要求。 ② 具备发酵设备使用与维护的操作能力。 ③ 掌握发酵产品分离提取设备的基本原则和要求。 ④ 具备发酵产品分离提取设备使用与维护的操作能力
5	农业生物产品生产	① 生物肥料生产与应用。 ② 生物农药生产与应用	教学内容： ① 生物有机肥生产应用和安全储藏管理。 ② 生物菌肥、菌剂生产应用和安全储藏管理。 ③ 生物化学农药（信息素、激素、植物调节剂、昆虫生长调节剂）生产应用和安全储藏管理。 ④ 微生物农药生产应用和安全储藏管理。 教学要求： ① 掌握生物有机肥、生物菌肥安全生产和储藏管理技术。 ② 掌握生物化学农药、微生物农药安全生产和储藏管理技术。 ③ 具备生物肥料、生物农药安全应用能力
6	食用药用菌生产	① 食用药用菌生产车间设计。 ② 食用药用菌菌种制备。 ③ 食用药用菌生产条件设计与优化。 ④ 食用药用菌工厂化生产管理	教学内容： ① 食用药用菌生产场地规划布局，工厂化生产的设施设备条件。 ② 食用药用菌生活史、生长发育特性和形态特征，菌种选育。 ③ 菌种制种技术，母种、原种、栽培种扩繁与保藏，生产原料处理，生产环境条件调控。 教学要求： ① 熟悉食用药用菌生长发育规律。 ② 掌握菌种繁育、菌种提纯复壮技术。 ③ 具备食用药用菌工厂化生产管理能力
7	农业生物产品质量与安全	① 贯彻落实农业生物产品生产使用相关的法律法规。 ② 生物肥料生产过程质量管理。	教学内容： ① 农业生物产品生产使用相关的标准和法律法规。 ② 生物肥料生产过程质量管理，生物农药生产过程质量管理。 教学要求： ① 熟悉与农业生物产品相关的法律法规、条例、标准。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	农业生物产品质量与安全	③ 生物农药生产过程质量管理	② 熟悉农业生物产品生产企业质量管理体系。 ③ 能进行生物肥料、生物农药的安全质量评价。 ④ 具备生物肥料、生物农药生产过程质量管控能力

（3）专业拓展课程

主要包括：现代生物仪器分析、农产品检验技术、细胞工程、酶工程、蛋白质工程、分子标记辅助育种、农业生物技术推广、农业生态与环境保护、农业法规等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行作物育种技术实训、植物组织培养技术实训、微生物发酵技术实训、发酵设备使用与维护实训、农业生物产品生产技术实训、食用药用菌生产技术实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在种业企业、种苗生产企业、生物肥料生产企业、生物农药生产企业、食用药用菌生产企业等企业进行农业生物技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总

学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外农业行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有生物工程、生物技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装

置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展作物育种技术、植物组织培养技术、微生物发酵技术、发酵设备使用与维护、农业生物产品生产技术、食用药用菌生产技术、农产品检验技术等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）微生物实验室

配备生物显微镜、体视显微镜、倒置显微镜、电子天平、高压灭菌锅、超净工作台、生化培养箱、霉菌培养箱、CO₂培养箱、恒温振荡培养箱、超低温冰箱等设备设施，用于微生物基础、食用药用菌生产技术、农业生物产品生产技术等实验教学。

（2）生理生化实验室

配备呼吸强度测定仪、光合强度测定仪、分光光度计、紫外分光光度计、烘箱、恒温培养箱、高速离心机、微量离心机、冷冻离心机、搅拌机、电子天平、pH计、层析装置、电泳仪等设备设施，用于生物化学与生化技术、植物与植物生理等实验教学。

（3）生物发酵实训室

配备不同容积通用发酵罐及配套设备、超净工作台、生化培养箱、高压灭菌锅、大容量离心机、摇床、生化分析仪、尾气分析仪、紫外灯等设备设施，用于微生物发酵技术、发酵设备使用与维护、农业生物产品生产技术等实训教学。

（4）植物组织培养实训室

配备生物显微镜、体视显微镜、倒置显微镜、电子天平、超净工作台、恒温培养箱、搅拌机、pH计、臭氧发生器、照度计、电导率仪等设备设施，用于植物组织培养技术、农业生物产品生产技术等实训教学。

（5）生物遗传与育种实训室

配备生物显微镜、体视显微镜、倒置显微镜、电子天平、超低温冰箱、全自动凝胶电泳分析系统、多功能PCR仪、多用途台式高速冷冻离心机、低温冰箱、移液器、电泳系等设备设施，用于生物遗传与基因工程、农业生物产品生产技术、食用药用菌生产技术等实训教学。

（6）农业生物产品检测实训室

配备气相色谱仪、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、定氮仪（配消化管）、火焰光度计、恒温水浴振荡机、恒温气浴振荡机、恒温鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、真空干燥箱、往复振荡器、电子天平、紫外分光光度计等设备设施，用于农业生物产品生产技术、农业生物产品质量与安全、现代生物仪器分析、农产品检验技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合

安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供作物品种选育、生物肥料与生物农药生产与应用、食用药用菌工厂化生产等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：作物品种选育、农业生物产品生产行业政策法规、有关职业标准、有关农业生物产品的标准、技术规程、操作方法规范以及实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利

用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。